INFORMACIÓN
QUE CONECTA
EL MUNDO

PASADO
PRESENTE
FUTURO

Discos Ópticos y Discos Mecánicos

Francisco Castro
Diego Barón



TECNOLOGÍAS DE
ALMACENAMIENTO



MÁS QUE
ALMACENAMIENTO,
HISTORIA

DATOS
IDEAS
POSIBILIDADES

2 ¿Qué es un dispositivo de almacenamiento?

Francisco Castro
Diego Barón

Un dispositivo de almacenamiento es un componente que permite guardar información digital de forma permanente o temporal, para poder utilizarla posteriormente.

La información que almacenamos puede ser: **documentos, fotos, videos, música, programas, entre otros.**

Existen diferentes tecnologías de almacenamiento, entre ellas los discos ópticos y los discos mecánicos, que conoceremos a continuación.

- Documentos
- Fotos
- Videos
- Música



Francisco Castro
Diego Barón

3 ¿Qué es un disco óptico?

Un disco óptico es un medio de almacenamiento que utiliza **tecnología láser** para leer y, en algunos casos, escribir información.

Tiene una forma **circular y plana**, y la información se encuentra almacenada en su superficie.

Cuando introducimos un disco en una unidad óptica, el disco **comienza a girar y un láser lee las pequeñas marcas** que representan la información almacenada.

A diferencia de un disco mecánico, que utiliza magnetismo para guardar información, el disco óptico utiliza un sistema basado en la **lectura de luz mediante un láser**.



Disco óptico



Utiliza lectura de **luz** mediante un **láser**.

VS

Disco mecánico (HDD)



Utiliza **magnetismo** para guardar información.

Francisco Castro
Diego Barón

4 ¿Cómo funcionan los discos ópticos?

1 

El láser apunta
Un láser se dirige hacia la superficie del disco.

2 

El disco gira
La unidad óptica hace girar el disco a gran velocidad.

3 

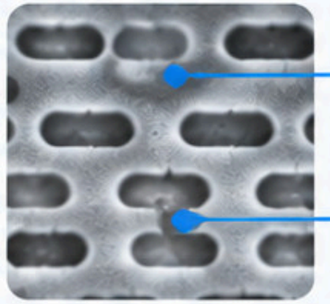
Se leen las marcas
El láser detecta las diferencias de la superficie y las convierte en información digital.

4 

En discos grabables
El láser puede modificar determinadas zonas de la superficie para almacenar datos.



Superficie del disco (vista ampliada)



Zona clara
(refleja más luz)
= 1

Zona oscura
(refleja menos luz)
= 0



Solo lectura



Grabable
una vez



Regrabable
varias veces

Por eso existen discos que solo podemos leer y otros que podemos grabar o incluso volver a grabar varias veces.

5 Tipos de discos ópticos

Francisco Castro
Diego Barón

CD
(Compact Disc)



700 MB

- Muy utilizado para música, programas y archivos.



CD-ROM
Solo lectura.



CD-R
Grabable una vez.



CD-RW
Regrabable.

DVD



4,7 GB
(1 capa)

- Usado para películas, videojuegos y programas.



DVD-ROM
Solo lectura.



DVD-R
DVD+R
Grabable una vez.



DVD-RW
DVD+RW
Regrabable.

Blu-ray



25 GB
(1 capa)

50 GB
(2 capas)

- Utiliza un láser azul-violeta.
- Mayor capacidad que un DVD.



BD-R
Grabable una vez.



BD-RE
Regrabable.

Otros formatos ópticos

HD DVD



- **Competía** con Blu-ray, pero se impuso Blu-ray.

MiniDisc



- Utilizado principalmente para audio.

Otros



- Existen otros formatos ópticos especializados, menos comunes.

Francisco Castro
Diego Barón

6 Ventajas de los discos ópticos

Fáciles de transportar
Son pequeños y livianos.

Gran capacidad de distribución
Permiten distribuir grandes cantidades de información de manera relativamente económica.

Uso sin conexión a Internet
Por ejemplo, una película en DVD puede reproducirse directamente desde el disco.

Copias o respaldos
Pueden utilizarse para realizar copias de información.



Pequeños discos, grandes posibilidades

7 Desventajas de los discos ópticos

Francisco Castro
Diego Barón

Capacidad limitada

Almacenan menos información en comparación con los dispositivos de almacenamiento actuales.

Sensibles a rayones

La superficie del disco puede sufrir rayones, lo que puede dificultar o impedir la lectura de la información.

Velocidad más baja

Su velocidad de lectura y escritura es relativamente baja comparada con tecnologías actuales.

Cada vez menos compatibles

Muchos computadores portátiles y de escritorio ya no incluyen una unidad para leer CD o DVD.







CD / DVD
700 MB – 4,7 GB

USB actual
64 GB – 1 TB

Tecnología que avanza, pero con límites.

8 Usos de los discos ópticos

Francisco Castro
Diego Barón

Música
CD de audio con álbumes y canciones.

Películas
DVD y Blu-ray con películas.

Videojuegos
Distribución de juegos para consolas y PC.

Programas informáticos
Instalación de software desde CD/DVD.

Almacenamiento de archivos
Documentos, fotos, respaldo de información.



Antes: muy comunes



Comprar una película en DVD



Escuchar música en CD



Instalar un programa desde CD-ROM

Ahora: uso reducido

Su uso ha disminuido debido a tecnologías como las memorias USB, los SSD y el almacenamiento en la nube.



USB



SSD



Nube

Nuevas tecnologías, más capacidad y comodidad.

9 Conclusión sobre los discos ópticos

Francisco Castro
Diego Barón

Los discos ópticos fueron una tecnología muy importante porque permitieron **almacenar y distribuir información** de una manera sencilla y económica.

Aunque actualmente son menos utilizados, formatos como el **CD, DVD y Blu-ray** fueron fundamentales en la evolución de los medios de almacenamiento.



10 ¿Qué es un disco mecánico?

Francisco Castro
Diego Barón

Un disco mecánico es un dispositivo de almacenamiento que utiliza **magnetismo y componentes mecánicos** para guardar y recuperar información.

Se llama mecánico porque en su interior existen diferentes **piezas que se mueven físicamente.**

La información se almacena en unos discos circulares llamados **platos,** que están recubiertos de un **material magnético**.



Partes principales de un disco mecánico

Francisco Castro
Diego Barón

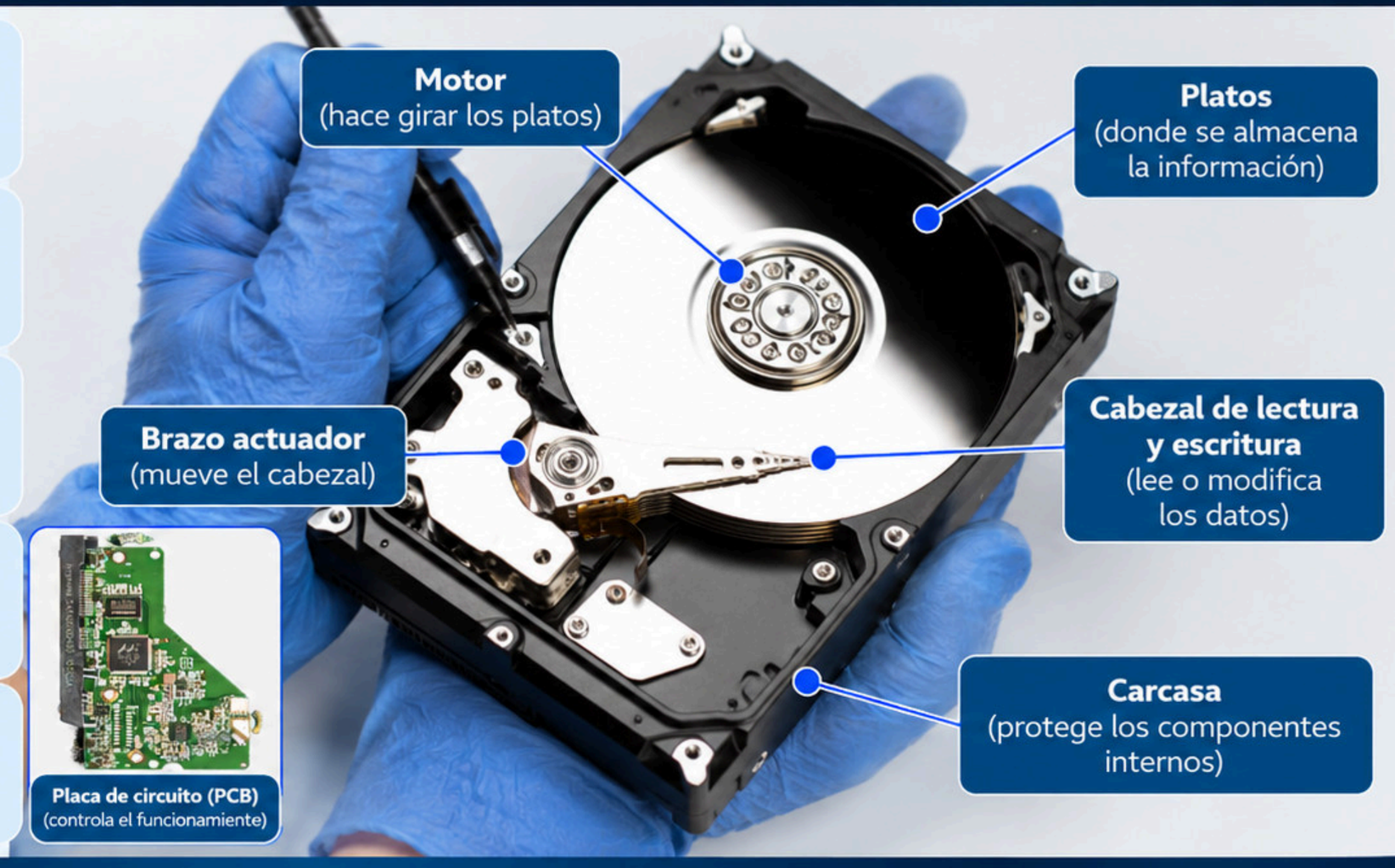
Platos
Donde se almacena la información.

Cabezal de lectura y escritura
Permite leer o modificar los datos.

Brazo actuador
Mueve el cabezal hacia diferentes partes de los platos.

Motor
Hace girar los platos.

Carcasa
Protege todos estos componentes internos.



Placa de circuito (PCB)
(controla el funcionamiento)

¿Cómo funciona un **disco mecánico?**

Francisco Castro
Diego Barón

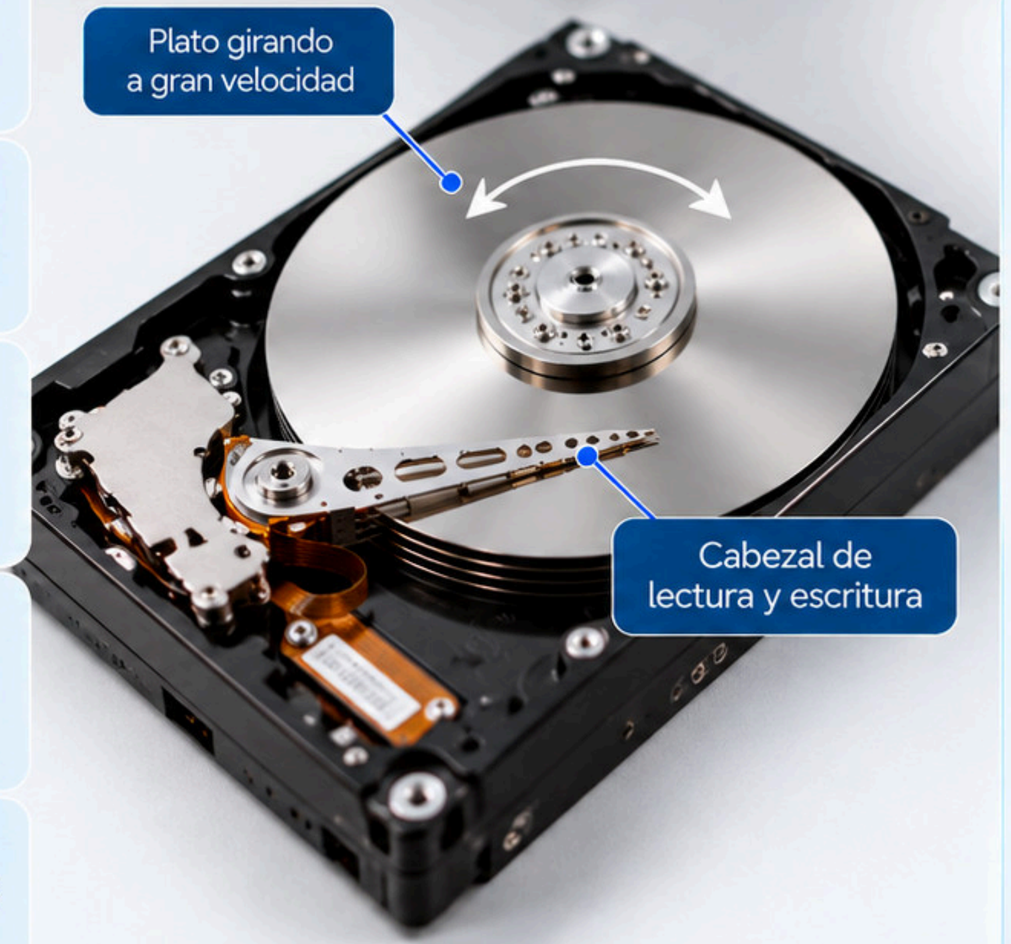
Dentro de un HDD existen uno o varios platos que **giran a gran velocidad.**

Sobre estos platos se encuentra un pequeño componente llamado **cabezal de lectura y escritura.**

El cabezal **se desplaza** sobre la superficie del plato para encontrar la ubicación donde está almacenada la información.

Cuando queremos abrir un archivo, el disco debe **localizar físicamente** dónde están los datos y colocar el cabezal en la posición correspondiente.

Por eso un HDD puede **tardar más** en acceder a la información que tecnologias modernas como los SSD.



Proceso resumido

1. Los platos giran a gran velocidad.
2. El cabezal se desplaza hasta la ubicación de los datos.
3. Se leen o escriben los datos.
4. El disco tarda más en acceder a la información que un SSD.

¿Cómo se almacena la información?

Francisco Castro
Diego Barón

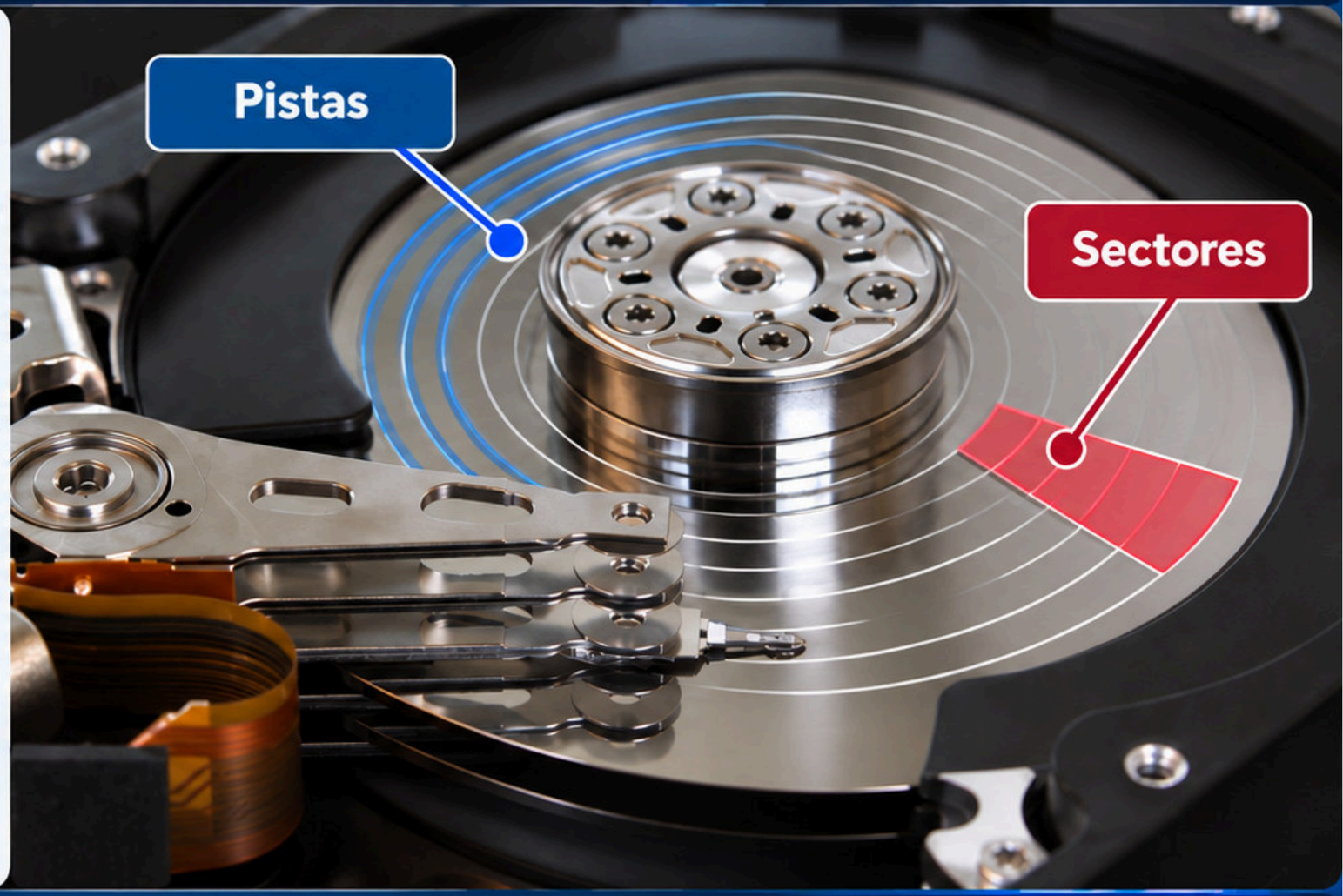
La información se almacena utilizando **pequeños cambios en el campo magnético** de la superficie de los platos.

0101
0101

Los datos digitales están representados mediante **ceros y unos.**

El disco organiza esta información en diferentes zonas, principalmente **pistas y sectores**, lo que permite localizar los datos.

Por ejemplo, cuando guardamos una fotografia, el sistema operativo le indica al disco **dónde almacenar** esa información y el **cabezal se posiciona** en la zona correspondiente.



14 Ventajas

Francisco Castro
Diego Barón

Grandes capacidades de almacenamiento

Los discos mecánicos permiten almacenar grandes cantidades de datos. Actualmente existen HDD de varios terabytes, lo que los hace ideales para guardar muchos archivos.

Por ejemplo,
hoy en día existen HDD de
varios terabytes.

Precio relativamente bajo

Ofrecen una gran capacidad de almacenamiento a un costo menor en comparación con otras tecnologías de almacenamiento, como los discos de estado sólido (SSD).

Más almacenamiento por menos dinero.

Útiles para muchos tipos de archivos

Son muy prácticos cuando necesitamos almacenar grandes cantidades de fotografías, videos, documentos o copias de seguridad.

Tecnología conocida y confiable

Es una tecnología muy conocida y utilizada desde hace muchos años, con amplia compatibilidad y soporte, lo que facilita su uso en diferentes equipos y sistemas.

Una solución probada a lo largo del tiempo.

15 Desventajas

Francisco Castro
Diego Barón



Más lentos que los SSD

Los discos mecánicos son más lentos que los SSD, porque necesitan mover físicamente el cabezal y hacer girar los platos para acceder a la información.



Esto hace que el tiempo de lectura y escritura sea mayor.



Tienen partes móviles

Al contar con componentes mecánicos (platos y cabezal), son más sensibles a golpes o vibraciones, especialmente cuando están funcionando.



Un golpe fuerte puede afectar su funcionamiento o dañar los datos.



Producen ruido

El movimiento de los platos y del cabezal genera cierto ruido, que puede ser perceptible, sobre todo en entornos silenciosos.



Este ruido es característico del funcionamiento mecánico del disco.



Mayor consumo de energía

Normalmente consumen más energía que un SSD, ya que requieren alimentar el motor que hace girar los platos y mover el cabezal.



Esto puede influir en un mayor gasto de energía y en una menor duración de la batería en dispositivos portátiles.

Francisco Castro
Diego Barón

16 ¿Dónde se utilizan?

Los discos mecánicos todavía se utilizan bastante.

Por ejemplo, pueden encontrarse en **computadores de escritorio, sistemas de almacenamiento, servidores y dispositivos utilizados para realizar copias de seguridad.**

Son especialmente útiles cuando necesitamos **mucho espacio de almacenamiento sin pagar demasiado.**

Por ejemplo, una persona que tiene muchos videos, fotografías o archivos grandes puede utilizar un HDD como unidad de almacenamiento.



Computadores de escritorio



Sistemas de almacenamiento (NAS)



Servidores



Dispositivos para copias de seguridad

En todos estos casos, los discos mecánicos permiten almacenar **grandes cantidades de información a un costo relativamente bajo.**

Diferencia con tecnologías modernas

Francisco Castro
Diego Barón

Actualmente los discos mecánicos tienen como principal competidor a los SSD.

Un SSD no utiliza platos giratorios ni cabezales mecánicos. Utiliza **memoria flash.**

Por eso un SSD normalmente ofrece **velocidades de acceso mucho mayores.**

Sin embargo, los HDD siguen teniendo una ventaja importante: **su costo por unidad de almacenamiento suele ser menor**, especialmente cuando necesitamos grandes capacidades.

HDD (Disco Mecánico)



- Utiliza platos giratorios y cabezales mecánicos.
- Velocidades de acceso más bajas.
- Mayor capacidad por un menor costo.
- Puede ser más sensible a golpes y vibraciones.
- Suele producir ruido.

SSD (Unidad de Estado Sólido)



- Utiliza memoria flash (sin partes móviles).
- Velocidades de acceso mucho mayores.
- Generalmente más costoso por unidad de almacenamiento.
- Más resistente a golpes y vibraciones.
- Funcionamiento silencioso.

En resumen, los SSD ofrecen **mayor velocidad**, mientras que los HDD siguen siendo una buena opción cuando se necesita **mucho espacio de almacenamiento a un menor costo.**

Francisco Castro
Diego Barón

18 Cierre

Los discos mecánicos o HDD son dispositivos de almacenamiento que **utilizan platos magnéticos y componentes móviles** para guardar y recuperar información.



Aunque actualmente existen tecnologías más rápidas, como los SSD, **los HDD continúan siendo importantes debido a su gran capacidad y su costo relativamente bajo.**



Tanto los discos ópticos como los discos mecánicos representan **etapas importantes en la evolución del almacenamiento digital.**



En conclusión, los discos ópticos y los discos mecánicos **han sido y siguen siendo fundamentales en la historia y el desarrollo del almacenamiento digital.**